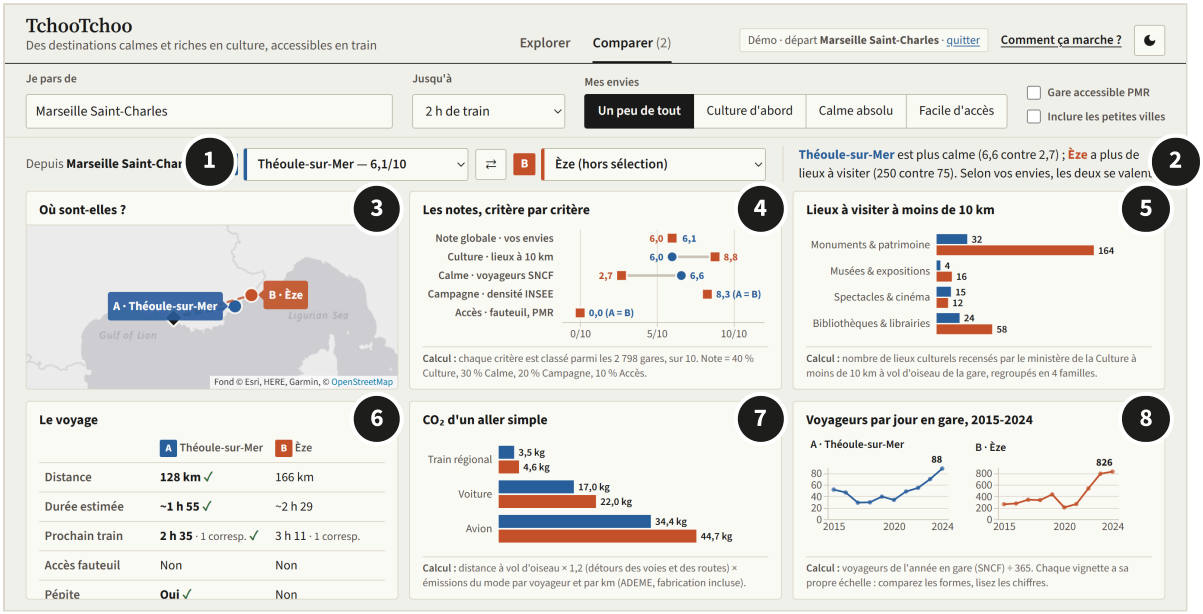
TchooTchoo — oral à deux

15 min : 7 min 30 chacun Démo : **127.0.0.1:5000/oral** Marseille → A Théoule / B Èze

Temps	Qui	Partie
0:00	Personne 1	**1.** Les données : provenance et choix · **2.** Les technos
7:30	Personne 2	**3.** Les calculs · **4.** Pourquoi ces graphiques · **5.** Conclusion et limites



1 A et B · 2 Verdict · 3 Carte · 4 Notes · 5 Lieux · 6 Voyage · 7 CO_2 · 8 Voyageurs par jour

Personne 1 — 1. Les données

0:00 → 4:30

En 20 s : « Depuis ma gare, entre deux destinations calmes et culturelles, laquelle choisir ? » Départ Marseille, jusqu'à 2 h de train, puis « Comparer (2) ».

Donnée	Provenance	Pourquoi on l'a choisie
86 366 lieux culturels (zone 5)	Ministère de la Culture	Mesure la richesse culturelle autour de la gare, avec les labels (Unesco, Musée de France).
Fréquentation 2015-2024 (8)	SNCF, open data	Seule mesure nationale du « calme » d'une gare : peu de voyageurs, peu de foule.
2 798 gares + accessibilité (6)	SNCF Gares & Connexions	Point d'arrivée du voyage ; accès fauteuil et PMR.
Densité des communes (4)	INSEE	Distingue campagne et ville avec une grille officielle en 7 niveaux.
Horaires réels (6)	API SNCF (Navitia)	Durée du prochain train, en direct, pour A et B.

Toutes ouvertes et nationales. **Esprit critique** : code commune SNCF faux pour 3,75 % des gares, corrigé par géocodage inverse.

Personne 1 — 2. Les technos

4:30 → 7:30

- **Pandas / NumPy** : prépare et croise les données une fois. → *calcul rapide, reproductible.*
- **Flask** : petit serveur Python qui envoie les données à la page. → *mise en page libre, tout tient sur un écran.*
- **Altair / Vega-Lite** : graphiques écrits en Python, affichés dans le navigateur. → *vu en cours, nouveau pour nous hors notebook.*
- **Leaflet** : la carte. **API SNCF** : les vrais horaires. → *gratuits, légers.*
- **Écartés** : Streamlit (défilement imposé), Power BI (payant, fermé).

Relais : « Avec ces données, comment on calcule une note ? »

Personne 2 3. Les calculs et d'où viennent les infos

7:30 → 11:00

Zone 4. Chaque critère = **rang de la gare parmi les 2 798 gares de France**, ramené sur 10.

Critère	Info utilisée (source)	Calcul · exemple
Culture	Lieux à 10 km (Culture)	lieux + 4 × labellisés, puis rang · Èze 8,8, Théoule 6,0
Calme	Voyageurs 2024 (SNCF)	moins de voyageurs = meilleur rang · Théoule 6,6, Èze 2,7
Campagne	Niveau de densité (INSEE)	niveau 1 à 7 mis sur 10 · les deux 8,3
Accès	Équipements (SNCF)	5 si fauteuil + 5 si PMR · les deux 0
Note	Bouton « Mes envies »	moyenne pondérée 40 / 30 / 20 / 10 · **6,1 contre 6,0**
Durée	Coordonnées des gares	vol d'oiseau × 1,2 ÷ 80 km/h · 128 km → **1 h 55**
CO_2	Facteurs ADEME	vol d'oiseau × 1,2 × facteur · 3,5 kg en TER, 17 kg en voiture

Moment clé, en direct : « Culture d'abord » → B Èze gagne **6,7 contre 5,8** ; « Calme absolu » → A Théoule gagne **6,4 contre 4,7**. *« Le bon choix dépend du voyageur. »*

Personne 2 4. Pourquoi ces graphiques

11:00 → 13:30

Haltères (4)	Comparer 2 valeurs : la longueur du trait **montre l'écart**. Plus lisible qu'un radar.
Barres groupées (5, 7)	Comparer des quantités, A au-dessus de B ; valeur écrite au bout, pas d'axe inutile.
Petits multiples (8)	Une courbe par gare, chacune à son échelle (88 contre 826) : un double axe tromperait.
Tableau (6)	4 infos de natures différentes (km, durée, oui / non) : plus rapide à lire qu'un graphique.
Carte (3) et **verdict** (2)	Situer d'un coup d'œil ; résumer en une phrase pour le grand public.
Liste (Explorer)	Triée par note, paginée : aucun défilement.
Couleurs	Bleu = A, orange = B, gris = contexte ; lisibles par les daltoniens, doublées par lettres et formes.

Personne 2 5. Conclusion et limites

13:30 → 15:00

- **Limites** : durée estimée (seul « Prochain train » est réel) · desserte absente de la note · 1 seule pépite sur 220 accessible en fauteuil · voyageurs en gare ≠ touristes.

> *« Des données ouvertes vérifiées, des calculs expliqués sous chaque graphique, et une comparaison qui laisse le voyageur choisir. Prochaine étape : la fréquence des trains et les hébergements. »*

Questions probables et réponses

P1 ou P2 : qui répond

P1	**Pourquoi ces sources ?**	Ouvertes, nationales, à jour et rattachables à chaque gare. Elles couvrent les trois envies : culture, calme et campagne.
P1	**Les données sont-elles fiables ?**	Pas toujours : 3,75 % de codes communes SNCF faux, corrigés par géocodage inverse, et des lieux mal placés, corrigés par vote majoritaire. Fréquentation trouvée pour 99,75 % des gares.
P1	**Pourquoi pas Streamlit ou Power BI ?**	Streamlit impose le défilement, Power BI est propriétaire et peu reproductible. Flask laisse tout contrôler pour tenir sur un seul écran.
P1	**Quelle techno était nouvelle ?**	Altair hors notebook : graphiques générés en Python côté serveur, puis affichés en JS avec vega-embed. Également Leaflet et l'API SNCF.
P1	**Pourquoi des haltères ?**	Pour comparer deux valeurs, c'est la forme qui montre l'écart avec le moins d'encre. Un radar déformerait les aires.
P1	**Et l'accessibilité ?**	Contrastes AA, navigation au clavier, thème sombre, couleurs testées pour le daltonisme et doublées par les lettres A/B et les formes rond/carré.
P2	**Pourquoi un rang plutôt qu'une moyenne ?**	Paris compte 3 689 lieux, la gare médiane 55 : une mise à l'échelle min-max écraserait tous les villages près de 0.
P2	**Pourquoi ×4 pour les lieux labellisés ?**	Pour qu'un site Unesco pèse plus qu'une chapelle. C'est arbitraire, mais documenté et modifiable.
P2	**Pourquoi 80 km/h et 1,2 ?**	80 km/h est la vitesse moyenne d'un TER avec ses arrêts ; 1,2 corrige le détour des voies par rapport à la ligne droite. C'est une estimation : le vrai temps de train s'affiche pour A et B.
P2	**Pourquoi ne pas appeler l'API SNCF pour toutes les gares ?**	2 798 appels à chaque recherche : trop lent et limité par les quotas. On l'appelle seulement pour la gare ouverte et pour A et B.
P2	**La note est-elle objective ?**	Non, elle dépend des poids : avec des poids égaux, seules 4 gares du top 15 restent en place. D'où « Mes envies » et la comparaison, plutôt qu'un palmarès.
P2	**Pourquoi Èze est « hors sélection » ?**	Elle est à environ 2 h 29, au-delà du filtre de 2 h. On peut comparer une gare hors filtre.
P2	**Quels risques éthiques ?**	Déplacer la saturation vers des villages fragiles, et oublier les personnes en fauteuil : une seule pépite sur 220 leur est accessible. L'outil sert à répartir les flux et le montre.
P2	**Et après ?**	Ajouter la fréquence réelle des trains, les hébergements, et laisser régler les poids plus finement.

Avant de commencer

☐ Serveur lancé, clé SNCF dans `.env` · `/oral` ouvert, zoom 100 %, F11, thème clair